



POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

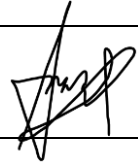
PROGRAM STUDI D4 - TEKNIK ELEKTRONIKA

Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234,

Telepon (022) 2013789, Fax. (022) 2013889

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	Tinjauan Pustaka
Jenis Dokumen	B200
Nomor Dokumen	B200 – 01
Nomor Revisi	-
Nama File	B200_Yanuardi _Tinjauan Pustaka
Tanggal Penerbitan	Mengikuti <i>Timeline</i> Proposal
Unit Penerbit	Kelas
Jumlah Halaman	

Data Pengusul				
Pengusul	Nama		NIM	
Mahasiswa D4-Teknik Telekomunikasi	Yanuardi		221344031	
	Tanggal	06 Oktober 2025	Tanda Tangan	
Lembaga	Politeknik Negeri Bandung			
Alamat	Jln. Gegerkalong Hilir, Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234,			
Telepon :	Fax :		Email :	
022-2013789	022-2013889		polban@polban.ac.id	

DAFTAR ISI

Lembar Sampul Dokumen	i
DAFTAR ISI.....	ii
1. Pengantar.....	1
1.1 Ringkasan Isi Dokumen.....	1
1.2 Tujuan Penulisan.....	1
2. Tinjauan Pustaka.....	1
2.1. Publikasi-Publikasi Capaian Terkini (<i>State-of-the-Art</i>).....	1
2.2. Publikasi-Publikasi Eksternal yang Paling Relevan	3
2.3. Publikasi-Publikasi Internal yang Paling Relevan.....	4
2.4. Publikasi-Publikasi Pendukung	4
2.5. Metoda/Prinsip Kerja Penelitian yang Diusulkan dan Perbandingannya dengan yang Sudah Ada.....	7
3. Referensi	12

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Posisi Penelitian	10
------------------------------------	----

1. Pengantar

1.1 Ringkasan Isi Dokumen

Dokumen B200 ini berisikan kajian pustaka yang memuat teori, hasil penelitian terdahulu, dan referensi ilmiah yang relevan untuk mendukung penelitian.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Dokumen B200 ini adalah untuk memberikan dasar teoritis yang kuat melalui kajian pustaka yang mencakup publikasi-publikasi capaian terkini, publikasi-publikasi eksternal yang paling relevan, publikasi-publikasi internal yang paling relevan, publikasi-publikasi pendukung, metoda atau prinsip kerja penelitian yang diusulkan dan perbandingannya dengan yang sudah ada.

2. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam dokumen penelitian harus mencakup referensi yang terbaru (3-5 tahun terakhir) dan relevan dengan topik yang sedang diteliti. Penulisan dilakukan dalam bentuk paragraf, bukan butir atau nomor. Setiap referensi yang digunakan perlu dijelaskan ciri-cirinya serta kekurangan solusi yang diajukan terkait topik penelitian. Pada akhir tinjauan pustaka, perlu dijelaskan topik yang diusulkan dan perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Pengutipan referensi harus mengikuti format IEEE, dan jika diletakkan di akhir kalimat, tanda titik ditempatkan setelah pengutipan. Tools umum seperti compiler atau database tidak perlu dijelaskan. Di akhir tinjauan pustaka, harus disajikan Tabel Posisi Penelitian yang memuat perbandingan referensi yang digunakan, mencakup nomor, tahun, nama penulis, judul referensi, jenis publikasi, metode yang digunakan, hasil, dan kekurangan.

2.1. Publikasi-Publikasi Capaian Terkini (*State-of-the-Art*)

B. Babayigit melalui artikelnya “Survey Studies of Software-Defined Networking” yang dipublikasikan pada tahun 2024 melakukan survei mendalam tentang perkembangan teknologi SDN dan SDWN dengan fokus utama pada pengelolaan QoS adaptif dan mekanisme keamanan dinamis [1]. Tulisan ini menjelaskan berbagai

kemajuan signifikan di bidang tersebut, termasuk bagaimana arsitektur SDN memungkinkan pengelolaan jaringan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kondisi trafik yang berubah-ubah, serta integrasi berbagai metode keamanan yang adaptif untuk melindungi jaringan dari ancaman siber terkini. Studi ini menjadi referensi penting untuk memahami tren riset terbaru dan pengembangan solusi QoS serta mekanisme keamanan yang dapat diterapkan dalam konteks SDWN berbasis Raspberry Pi.

K. T. Mehmood melalui artikelnya tahun 2023 yang berjudul "Enhancing QoS of Telecom Networks through Server Load Balancing in SDN" mengkaji penerapan load balancing otomatis yang didukung oleh controller SDN untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan telekomunikasi [2]. Studi ini menyoroti bagaimana pengaturan trafik adaptif yang mempertimbangkan kondisi jaringan saat itu mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan menjaga kestabilan layanan, khususnya pada trafik dengan prioritas tinggi. Temuan ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan QoS adaptif di SDWN berbasis Raspberry Pi, terutama untuk aplikasi real-time seperti konferensi video dan suara.

Septya Handayani melalui penelitiannya tahun 2025 berjudul "Analisis Efektivitas Integrasi Intrusion Detection Prevention System dan Software-Defined Networking dalam Keamanan Jaringan" mengkaji penerapan integrasi SDN menggunakan OpenDayLight sebagai controller dan Suricata sebagai sistem deteksi DDoS untuk menjaga keamanan jaringan dari serangan ICMP Flood dan SYN Flood [3]. Studi ini menyoroti pemantauan dan mitigasi otomatis serangan menggunakan parameter Quality of Service (QoS) seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss, yang memungkinkan sistem mempertahankan kestabilan dan layanan berkualitas selama serangan berlangsung. Temuan ini sangat relevan dalam konteks pengelolaan jaringan adaptif dan responsif di SDWN berbasis Raspberry Pi.

Analisis dan Implementasi Raspberry Pi Based Wireless Access Point and User Access Notification Using Telegram, *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro dan Komputer (JITEK)*, 2022. Artikel ini membahas implementasi access point berbasis Raspberry Pi dengan pengukuran QoS pada trafik jaringan seperti packet loss, throughput, dan latency [4]. Selain itu, adanya fitur notifikasi pengguna yang terhubung melalui Telegram

memberikan mekanisme monitoring keamanan dan interaksi langsung dengan network administrator. Hal ini menunjukkan integrasi QoS dan keamanan yang efektif pada jaringan nirkabel SDWN berbasis Raspberry Pi.

2.2. Publikasi-Publikasi Eksternal yang Paling Relevan

Marzuqi, Virgono, dan Negara dalam makalah "Implementation model architecture software defined network using Raspberry Pi: a review paper" (2025) mengkaji penerapan arsitektur Software Defined Network (SDN) pada perangkat low-cost berbasis single board komputer, khususnya Raspberry Pi [5]. Mereka menunjukkan pemisahan antara control plane dan data plane menggunakan OpenFlow sebagai protokol utama, di mana Raspberry Pi berperan sebagai controller yang mengelola jaringan secara terpusat. Studi ini juga menguji performa sistem melalui pengukuran Quality of Service (QoS) berdasarkan standar ITU-T G.1010, dengan hasil bahwa Raspberry Pi memadai untuk penerapan kontrol jaringan yang fleksibel dan terotomatisasi. Artikel ini memperkuat relevansi Raspberry Pi sebagai platform eksperimen dan solusi hemat biaya untuk SDN, sekaligus membuka peluang untuk integrasi modul keamanan serta pengelolaan QoS adaptif dan dinamis pada jaringan skala kecil hingga menengah.

Deo et al. melalui artikelnya tahun 2025 berjudul "Adaptive quality of service for packet loss reduction using OpenFlow meters" memperkenalkan algoritma baru untuk manajemen Quality of Service (QoS) adaptif pada jaringan berbasis Software Defined Networking (SDN) yang memanfaatkan kemampuan monitoring statistik real-time dari controller OpenFlow [6]. Algoritma ini secara dinamis mengalokasikan dan mendistribusikan bandwidth antar kelas QoS berdasarkan kebutuhan trafik aktual, sehingga mampu meminimalkan packet loss tanpa mengorbankan throughput. Metodologi ini menggunakan controller Ryu dalam simulasi Mininet untuk implementasi logika alokasi bandwidth secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan bahwa algoritma ini memberikan throughput lebih tinggi dan packet loss lebih rendah dibanding algoritma QoS adaptif konvensional, bahkan dalam kondisi trafik yang dinamis dan bursty. Temuan ini sangat relevan untuk pengembangan sistem SDWN

berbasis Raspberry Pi yang membutuhkan QoS adaptif responsif terhadap perubahan kondisi jaringan dan trafik.

2.3. Publikasi-Publikasi Internal yang Paling Relevan

Firman Aprianto, Taviv Sutisna, dan Taufik Irfan dalam publikasinya tahun 2022 berjudul "Implementasi Switch Openflow Dengan Menggunakan Raspberry Pi Dalam Jaringan SDN" mengembangkan implementasi switch OpenFlow menggunakan Raspberry Pi sebagai data plane dalam jaringan Software Defined Networking (SDN) sederhana dengan OpenDayLight sebagai controller [7]. Penelitian ini menguji Quality of Service (QoS) jaringan dengan pengukuran delay, jitter, packet loss, dan throughput pada topologi yang dirancang menggunakan Raspberry Pi sebagai switch OpenFlow. Hasil pengujian menunjukkan delay rata-rata maksimum sebesar 20,7 ms, jitter maksimum 9,54 ms, packet loss sangat rendah sebesar 0,016, dan throughput rata-rata mencapai 3,665 Mbps, yang masuk kategori sangat baik berdasarkan standar TIPHON. Capaian ini membuktikan bahwa Raspberry Pi mampu berperan efektif sebagai switch OpenFlow pada SDN dalam meningkatkan performa jaringan, serta membuka peluang pengembangan lebih lanjut untuk integrasi QoS adaptif dan mekanisme keamanan dinamis sesuai kebutuhan jaringan nirkabel yang kompleks.

2.4. Publikasi-Publikasi Pendukung

Revanza Hafiz Erianto, Wahyu Adi Prabowo, dan Trihastuti Yuniati dalam artikelnya "Analisis Sistem Keamanan Pada Software-Defined Network Dengan Hybrid Honeypot Menggunakan Quality of Service" yang dipublikasikan pada e-Proceeding of Engineering, Vol. 12, No. 2, April 2025, menjelaskan rancangan sistem keamanan berbasis Software-Defined Network (SDN) dengan integrasi Hybrid Honeypot dan Intrusion Detection System (IDS) untuk mendeteksi serangan DDoS dan SSH Brute Force [8]. Sistem ini menggunakan Floodlight Controller dengan Flow Rules yang mengarahkan serangan ke Honeypot Dionaea dan Cowrie guna menjaga server utama tetap aman. Kinerja jaringan dievaluasi menggunakan parameter Quality of Service (QoS) seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss, yang menunjukkan kestabilan

dan pemulihan performa jaringan selama dan setelah serangan berlangsung. Studi ini menegaskan efektivitas pendekatan hybrid honeypot dalam meningkatkan keamanan SDN sekaligus menjaga kualitas layanan jaringan.

H. Cheng et al., "A Compatible OpenFlow Platform for Enabling Security-enhanced SDN Functions," *Wireless Communications and Mobile Computing*, 2018. Publikasi ini mendesain platform OpenFlow berbasis Raspberry Pi yang mendukung pengujian modul kriptografi dan evaluasi protokol keamanan SDN dengan overhead rendah [9]. Karya ini bermanfaat untuk dokumentasi dan rujukan pengembangan fitur keamanan dinamis pada jaringan SDWN.

S. K. Keshari, V. Kansal, dan S. Kumar melalui artikel berjudul "A Systematic Review of Quality of Services (QoS) in Software Defined Networking (SDN)" yang dipublikasikan pada tahun 2021 menyajikan analisis mendalam mengenai tantangan QoS di arsitektur SDN [10]. Kajian ini mencakup aspek penempatan controller, load balancing, reliabilitas, dan konsistensi antar controller dalam jaringan terdistribusi. Studi ini membantu memahami bagaimana parameter QoS seperti latensi, throughput, dan packet loss dipengaruhi oleh desain topologi SDN dan pemilihan node kontrol, yang menjadi dasar teoretis penting dalam merancang modul QoS adaptif pada sistem SDWN berbasis Raspberry Pi. Penelitian ini memberikan landasan kuat untuk pengembangan mekanisme QoS yang lebih efisien dan dinamis dalam konteks SDN.

Anton Wijaya dkk. dalam artikelnya tahun 2024 berjudul "Implementasi Quality of Service (QoS) menggunakan Wireshark pada Jaringan Wireless LAN" memaparkan analisis implementasi QoS pada jaringan Wireless LAN dengan menggunakan Wireshark sebagai alat pemantauan jaringan [11]. Penelitian ini menguji kinerja jaringan dengan dan tanpa QoS pada aplikasi-aplikasi sensitif delay seperti VoIP, video streaming, dan transfer file besar. Hasil pengujian menunjukkan bahwa QoS secara signifikan mengurangi latency dan jitter, menurunkan packet loss, serta meningkatkan throughput pada aplikasi-aplikasi tersebut. Studi ini menegaskan bahwa penerapan QoS merupakan solusi efektif untuk meningkatkan performa jaringan WLAN dan sangat relevan sebagai referensi dalam pengembangan modul QoS adaptif dan mekanisme keamanan di sistem SDWN berbasis Raspberry Pi.

Juliana Arevalo-Herrera dkk. dalam *Assessing SDN Controller Vulnerabilities: A Survey on Attack Typologies, Detection Mechanisms, Controller Selection, and Dataset Application in Machine Learning* memaparkan taksonomi serangan terhadap controller SDN, strategi deteksi (statistik, machine learning), serta evaluasi jenis controller yang paling rentan [12]. Studi ini relevan untuk desain module keamanan di kontrolernya (mis. memilih controller yang aman, menambahkan deteksi dinamis) agar sistemmu tahan terhadap serangan internal maupun eksternal.

Dalam publikasi *A QoS-Based Routing Algorithm over Software Defined Network*, Elbasheer dan rekan mengusulkan algoritma routing dinamis berbasis QoS tanpa pendekatan Machine Learning [13]. Algoritma ini memanfaatkan pengumpulan statistik jaringan real-time dari controller SDN untuk menentukan jalur transmisi terbaik berdasarkan parameter *delay*, *bandwidth*, dan *packet loss*. Proses pemilihan jalur dilakukan menggunakan metode *multi-constraint path selection*, di mana controller menghitung bobot jalur optimal dan mengatur *flow rules* secara dinamis. Hasil eksperimen menunjukkan peningkatan throughput dan penurunan *packet loss* dibandingkan metode statis. Penelitian ini relevan dengan rancangan sistem Tugas Akhir karena prinsip pengaturan jalur dan prioritas trafik QoS secara adaptif dapat diterapkan langsung pada sistem berbasis Raspberry Pi dengan integrasi modul QoS adaptif.

Tupakula, U., Varadharajan, V., dan Karmakar, K. K., *Attack Detection on the Software Defined Networking Switches, IEEE Conference on Network Softwarization (NetSoft)*, 2020, mengembangkan Switch Security Application (SSA) sebagai modul keamanan tambahan untuk controller SDN guna mendeteksi manipulasi pada *switch* di lapisan *data plane* [14]. Sistem menggunakan Trusted Platform Module (TPM) attestation dan validasi *flow rules* untuk menjamin integritas konfigurasi jaringan. Publikasi ini menjadi rujukan dalam perancangan keamanan dinamis berbasis verifikasi status pada SDWN berbasis Raspberry Pi.

Ait Oulahyane, H., Bahnasse, A., Bakali, A. *et al.*, *Secure Model for Dynamic Access Control and Unreliable Access Point Detection: Enhancing QoS Through SDN in Wireless Networks*, *SN Computer Science*, vol. 5, article 88, 2024, menjelaskan model keamanan dinamis pada jaringan SDN nirkabel melalui mekanisme kontrol akses dan

deteksi access point tidak andal [15]. Penelitian ini menjadi acuan dalam perancangan keamanan dinamis pada sistem SDWN berbasis Raspberry Pi karena mengombinasikan *access control* adaptif dengan pemeliharaan QoS jaringan.

2.5. Metoda/Prinsip Kerja Penelitian yang Diusulkan dan Perbandingannya dengan yang Sudah Ada.

Metode yang diusulkan dalam penelitian ini berfokus pada implementasi Software Defined Wireless Network (SDWN) berbasis Raspberry Pi yang dilengkapi dengan dua modul utama, yaitu modul QoS adaptif dan modul keamanan dinamis. Sistem ini dibangun dengan arsitektur tiga lapisan yang terdiri dari control plane, data plane, dan management plane. Pada lapisan control plane, controller Ryu bertugas mengatur kebijakan jaringan dan melakukan pengambilan keputusan berbasis statistik trafik secara real-time. Pada lapisan data plane, Raspberry Pi difungsikan sebagai access point menggunakan Open vSwitch (OVS) dan hostapd untuk mengelola trafik nirkabel antara klien dan controller. Lapisan management plane berfungsi untuk pemantauan performa jaringan dan notifikasi sistem.

Alur kerja sistem dimulai dari klien yang mengirimkan trafik melalui Raspberry Pi sebagai titik akses. Paket data yang diterima oleh OVS akan diteruskan ke controller Ryu, yang kemudian menganalisis parameter trafik seperti throughput, delay, jitter, dan packet loss melalui protokol OpenFlow statistics. Berdasarkan data ini, controller akan menyesuaikan aturan (flow rules) secara dinamis untuk mengatur prioritas trafik, misalnya memberikan bandwidth guarantee lebih tinggi untuk layanan kritis seperti VoIP atau video konferensi. Mekanisme ini membentuk inti dari QoS adaptif, di mana kebijakan jaringan berubah secara otomatis sesuai kondisi trafik yang sedang berlangsung.

Pada sisi keamanan, sistem mengintegrasikan pendekatan deteksi dan mitigasi dinamis. Controller Ryu memantau pola trafik abnormal menggunakan ambang batas statistik tertentu Seperti lonjakan paket ICMP atau TCP SYN. Jika terdeteksi pola serangan seperti flooding, controller akan menerapkan flow rules untuk memblokir atau

mengalihkan trafik tersebut menuju honeypot virtual yang dijalankan pada server atau node terpisah. Pendekatan ini menggabungkan konsep dari penelitian Revanza Hafiz Erianto et al [8]. (2025) yang menerapkan hybrid honeypot pada jaringan SDN dengan evaluasi parameter QoS untuk menjaga kestabilan layanan selama serangan berlangsung. Dengan demikian, sistem yang diusulkan tidak hanya mampu mempertahankan performa jaringan, tetapi juga secara otomatis bereaksi terhadap ancaman tanpa intervensi manual.

Dari sisi arsitektur dan efisiensi, rancangan ini mengadopsi konsep Marzuqi, Virgono, dan Negara (2025) yang mengimplementasikan model SDN berbasis Raspberry Pi sebagai platform low-cost dengan OpenFlow[5]. Namun, penelitian ini mengembangkannya lebih jauh dengan menambahkan dynamic QoS controller logic serta modul keamanan adaptif, sehingga sistem tidak hanya mengelola jalur trafik, tetapi juga menyesuaikan prioritas layanan secara otomatis sesuai kondisi jaringan. Hal ini berbeda dari penelitian Firman Aprianto et al. (2022) yang hanya fokus pada implementasi Raspberry Pi sebagai OpenFlow switch tanpa adanya mekanisme adaptif atau keamanan dinamis [7].

Dari sisi pengelolaan QoS, sistem yang diusulkan mengadopsi pendekatan serupa dengan penelitian Deo et al. (2025), yaitu pemanfaatan OpenFlow meters untuk mengalokasikan bandwidth antar kelas trafik secara dinamis [6]. Namun, dalam penelitian ini, algoritma QoS dikombinasikan dengan data pemantauan real-time dari controller statistics agar dapat menyesuaikan flow entries lebih cepat terhadap perubahan trafik nirkabel. Pendekatan ini juga memperkuat keandalan sistem yang berbasis Raspberry Pi, seperti yang diuji pada penelitian N. Putra Pratama dan Oktiawati (2022), yang menunjukkan bahwa Raspberry Pi mampu memberikan performa QoS stabil untuk trafik nirkabel meskipun pada kondisi jarak dan beban yang bervariasi[4].

Dari sisi keamanan jaringan, metode yang diusulkan memperluas pendekatan dari beberapa penelitian sebelumnya.[3] Handayani (2025) menerapkan integrasi Intrusion Detection and Prevention System (IDPS) dengan SDN untuk mitigasi DDoS berbasis parameter QoS, sementara Ait Oulahyane et al [15]. (2024) menambahkan kontrol akses adaptif dan deteksi unreliable access point dalam jaringan nirkabel SDN.

Penelitian ini mengombinasikan dua konsep tersebut dalam satu kerangka kerja, yaitu sistem yang mampu mendeteksi ancaman berbasis lalu lintas (traffic anomaly) sekaligus menerapkan access control rules yang dikendalikan secara terpusat oleh controller SDN. Dengan demikian, sistem dapat melakukan reaksi otomatis terhadap ancaman sekaligus menjaga konsistensi koneksi klien yang valid.

Selain itu, rancangan keamanan juga mempertimbangkan pendekatan Tupakula et al. (2020) yang menggunakan Switch Security Application (SSA) untuk memverifikasi integritas flow rules di lapisan data plane [14]. Meskipun implementasi Raspberry Pi dalam penelitian ini tidak menggunakan Trusted Platform Module (TPM) secara langsung, prinsip validasi konfigurasi switch tetap diadopsi untuk memastikan tidak terjadi manipulasi pada aliran data yang melewati OVS. Sementara itu, gagasan Cheng et al. (2018) tentang platform OpenFlow kompatibel untuk pengujian modul kriptografi turut menjadi acuan dalam merancang modul keamanan ringan (lightweight security) agar sistem tetap efisien pada perangkat dengan sumber daya terbatas seperti Raspberry Pi [9].

Perbandingan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar sistem SDN dan SDWN yang ada masih berfokus pada peningkatan QoS atau keamanan secara terpisah. Penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan kedua aspek tersebut di dalam satu mekanisme kontrol adaptif. Nilai tambah dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk melakukan QoS optimization dan threat mitigation secara bersamaan tanpa mengorbankan performa jaringan. Selain itu, penelitian ini memperkenalkan pemanfaatan Raspberry Pi sebagai platform implementasi SDWN yang hemat biaya, mudah dikonfigurasi, dan relevan untuk lingkungan akademik maupun jaringan skala kecil.

Tabel 2. 1 Posisi Penelitian

No	Tahun	Nama Penulis	Judul Referensi	Jenis Publikasi	Metode	Hasil	Kekurangan
1	2025	S. Handayani, W. A. Prabowo, A. Jala, T. Segara	<i>Analisis Efektivitas Integrasi IDPS dan SDN dalam Keamanan Jaringan</i>	Jurnal Nasional	Integrasi sistem Intrusion Detection and Prevention (Suricata) dengan SDN OpenDayLight	Mendeteksi dan memblokir serangan DDoS secara otomatis berbasis trafik	Tidak mengintegrasikan QoS adaptif dan belum diterapkan pada perangkat <i>edge</i>
2	2025	R. H. Erianto, W. A. Prabowo, T. Yuniati	<i>Analisis Sistem Keamanan pada SDN dengan Hybrid Honeypot Menggunakan QoS</i>	e-Proceeding of Engineering	Integrasi Honeypot dan IDS pada SDN Floodlight untuk mitigasi serangan	Berhasil mengalihkan trafik berbahaya tanpa menurunkan QoS	Hanya menangani serangan DDoS dan SSH Brute Force; belum adaptif
3	2022	N. P. Pratama, U. Y. Oktiawati	<i>Analisis dan Implementasi Wireless Access Point Berbasis Raspberry Pi dan Pemberitahuan Akses Pengguna Menggunakan Telegram</i>	Jurnal Nasional	Implementasi Raspberry Pi sebagai access point dengan pemantauan QoS dan notifikasi pengguna	Sistem mampu mengukur delay, jitter, throughput, dan memberikan peringatan akses	Tidak menggunakan arsitektur SDN; sistem masih statis
4	2024	B. Babayigit, B. Ulu, M.	<i>Survey Studies of Software-Defined</i>	Jurnal Internasional	Survei sistematis tentang SDN dan	Menyajikan peta perkembangan	Tidak menyertakan

		Abubaker	<i>Networking: A Systematic Review and Meta-analysis</i>		SDWN dengan fokus QoS adaptif dan keamanan	SDN dan arah riset QoS adaptif	implementasi praktis, hanya studi literatur
5	2023	K. T. Mehmood, S. Atiq, M. M. Hussain	<i>Enhancing QoS of Telecom Networks through Server Load Management in SDN</i>	Jurnal Internasional	Load balancing adaptif berbasis controller SDN untuk peningkatan QoS	QoS meningkat melalui manajemen trafik dinamis	Tidak membahas keamanan jaringan dan jaringan wireless
6	2025	K. Deo, K. Chaudhary, M. Assaf	<i>Adaptive QoS for Packet Loss Reduction Using OpenFlow Meters</i>	Jurnal Internasional	Algoritma QoS adaptif berbasis OpenFlow meter	Mengurangi packet loss dan meningkatkan throughput	Belum diuji di perangkat fisik dan jaringan nirkabel
7	2024	H. Ait Oulahyane, A. Bahnasse, A. Bakali, S. Broumi	<i>Secure Model for Dynamic Access Control and Unreliable Access Point Detection: Enhancing QoS through SDN</i>	Jurnal Internasional	Model keamanan SDN dengan kontrol akses dinamis dan deteksi access point tidak andal	Meningkatkan keamanan dan QoS jaringan wireless	Implementasi terbatas pada simulasi, tidak di perangkat low-cost

3. Referensi

- [1] B. Babayigit, B. Ulu, and M. Abubaker, "Survey Studies of Software-Defined Networking: A Systematic Review and Meta-analysis," 2023, *Chulalongkorn University, Faculty of Fine and Applied Arts*. doi: 10.4186/ej.2023.27.10.33.
- [2] K. T. Mehmood, S. Atiq, and M. M. Hussain, "Enhancing QoS of Telecom Networks through Server Load Management in Software-Defined Networking (SDN)," *Sensors*, vol. 23, no. 23, Dec. 2023, doi: 10.3390/s23239324.
- [3] S. Handayani, W. A. Prabowo, A. Jala, and T. Segara, "Analisis Efektivitas Integrasi Intrusion Detection Prevention System (IDPS) dan Software-Defined Networking dalam Keamanan Jaringan," 2025.
- [4] N. Putra Pratama and U. Y. Oktiawati, "Analisis dan Implementasi Wireless Access Point Berbasis Raspberry Pi dan Pemberitahuan Akses Pengguna Menggunakan Telegram," *Journal of Internet and Software Engineering*, vol. 3, no. 1, 2022.
- [5] O. Marzuqi, A. Virgono, and R. M. Negara, "Implementation model architecture software defined network using raspberry Pi: A review paper," *Telkomnika (Telecommunication Computing Electronics and Control)*, vol. 17, no. 3, pp. 1136–1141, 2019, doi: 10.12928/TELKOMNIKA.V17I3.8859.
- [6] K. Deo, K. Chaudhary, and M. Assaf, "Adaptive quality of service for packet loss reduction using OpenFlow meters," *PeerJ Comput Sci*, vol. 10, 2024, doi: 10.7717/peerj-cs.1848.
- [7] F. Aprianto, T. Sutisna, and T. Irfan, "Prosiding The 13th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung," 2022.
- [8] R. Hafiz Erianto, W. Adi Prabowo, and T. Yuniati, "Analisis Sistem Keamanan Pada Software-Defined Network Dengan Hybrid HoneyPot Menggunakan Quality Of Service," 2025.
- [9] H. Cheng, J. Liu, J. Mao, M. Wang, J. Chen, and J. Bian, "A Compatible OpenFlow Platform for Enabling Security Enhancement in SDN," *Security and Communication Networks*, vol. 2018, 2018, doi: 10.1155/2018/8392080.
- [10] S. K. Keshari, V. Kansal, and S. Kumar, "A Systematic Review of Quality of Services (QoS) in Software Defined Networking (SDN)," *Wirel Pers Commun*, vol. 116, no. 3, pp. 2593–2614, Feb. 2021, doi: 10.1007/s11277-020-07812-2.
- [11] A. Wijaya *et al.*, "Implementasi Quality of Service (QoS) menggunakan Wireshark pada Jaringan Wireless LAN," *Digital Transformation Technology*, vol. 4, no. 1, pp. 296–303, Jun. 2024, doi: 10.47709/digitech.v4i1.4030.
- [12] J. Arevalo-Herrera, J. Camargo Mendoza, J. I. Martínez Torre, T. Zona-Ortiz, and J. M. Ramirez,

- “Assessing SDN Controller Vulnerabilities: A Survey on Attack Typologies, Detection Mechanisms, Controller Selection, and Dataset Application in Machine Learning,” *Wirel Pers Commun*, vol. 140, no. 1, pp. 739–775, Jan. 2025, doi: 10.1007/s11277-025-11748-w.
- [13] M. O. Elbasheer, A. Aldegheishem, J. Lloret, and N. Alrajeh, “A QoS-Based routing algorithm over software defined networks,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 194, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.jnca.2021.103215.
- [14] U. Tupakula, V. Varadharajan, and K. K. Karmakar, “Attack detection on the software defined networking switches,” in *Proceedings of the 2020 IEEE Conference on Network Softwarization: Bridging the Gap Between AI and Network Softwarization, NetSoft 2020*, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., Jun. 2020, pp. 262–266. doi: 10.1109/NetSoft48620.2020.9165459.
- [15] H. Ait Oulahyane, A. Bahnasse, A. Bakali, S. Broumi, I. M. El-Hasnony, and M. Talea, “Secure Model for Dynamic Access Control and Unreliable Access Point Detection: Enhancing QoS Through SDN in Wireless Networks,” *SN Comput Sci*, vol. 5, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.1007/s42979-023-02407-7.